

Telegraf 연동 방안

1. Linux에서 Telegraf 설치 (Ubuntu/Debian 기준)

1. InfluxData 공식 저장소 추가

```
curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-  
archive.key  
gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key  
cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee  
/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null  
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg]  
https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
```

1. 설치

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install telegraf -y
```

1. 서비스 시작

```
sudo systemctl enable telegraf  
sudo systemctl start telegraf  
sudo systemctl status telegraf
```

2. 설정 파일 위치

- /etc/telegraf/telegraf.conf

3. Modbus Input + Splunk HEC Output 설정 (완성본) 아래 설정은 그대로 복사해서 사용 가능한 실전 템플릿이야.

📌 /etc/telegraf/telegraf.conf 예시

```
# =====  
# INPUT: Modbus TCP  
# =====  
[[inputs.modbus]]  
name = "iot_sensor_01"  
controller = "tcp://192.168.10.50:502"  
slave_id = 1  
timeout = "1s"  
configuration_type = "register"  
  
holding_registers = [
```

```

    { name = "temperature", byte_order = "AB", data_type = "INT16", scale =
0.1, address = [0] },
    { name = "humidity", byte_order = "AB", data_type = "INT16", scale =
0.1, address = [1] },
    { name = "co2", byte_order = "ABCD", data_type = "FLOAT32", scale = 1,
address = [2,3] }
]

# =====
# OUTPUT: Splunk HEC
# =====
[[outputs.http]]
url = "https://splunk-hec.example.com:8088/services/collector"
method = "POST"
token = "YOUR_SPLUNK_HEC_TOKEN"
data_format = "splunkmetric"
timeout = "5s"

```

4. 설정 테스트 Modbus 입력 테스트

```
telegraf --config /etc/telegraf/telegraf.conf --test
```

Splunk HEC 연결 확인 Splunk에서 HEC가 활성화되어 있어야 하고, 토큰이 유효해야 해.

5. 방화벽 설정 (필요 시) Modbus TCP 포트 허용 sudo ufw allow 502/tcp

Splunk HEC 포트 허용 sudo ufw allow 8088/tcp

6. 전체 흐름 요약 Modbus Sensor → Telegraf(Modbus Input) → Splunk HEC(Output)

Telegraf가 Modbus 레지스터를 읽고 Splunk HEC로 Metric 형태로 전송 Splunk에서 index=metrics 또는 지정한 인덱스로 조회 가능

기타

- 너의 센서 레지스터 맵 기반으로 완성된 telegraf.conf
- 여러 Modbus 장비를 동시에 수집하는 설정
- Splunk에서 Modbus 데이터를 시각화하는 대시보드 템플릿
- Telegraf를 systemd 서비스로 자동 재시작하도록 구성